圆球法测定绝热材料导热系数

（一） 实验目的

1. 巩固稳定导热的基本理论，学习用圆球法测定材料导热系数的实验方法，学会利用标准电阻精密测量电功率的方法以及用热电偶测温的技术；
2. 测量试材的导热系数，以及随温度变化的规律。

（二） 实验原理

圆球法就是应用沿球壁半径方向一维稳态导热的基本原理测定颗粒状以及纤维状材料导热系数的实验方法。

在两个同心圆球所组成的夹层中，填入颗粒状或纤维状试材，内外球直径分别为 d_1=80 mm，d_2=150 mm，内球表面温度为 t_1，外球表面温度为 t_2，根据傅立叶定律，当实验处于稳态时，通过夹层的导热量为

$$Q=\frac{t_1-t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda}\left(\frac{1}{d_1}-\frac{1}{d_2}\right)}$$

通过上式可推导出在平均温度 $\bar{t}=\frac{t_1+t_2}{2}$ 下的材料的导热系数

$$\lambda(\bar{t})=\frac{Q(d_2-d_1)}{2\pi d_1 d_2(t_1-t_2)}$$

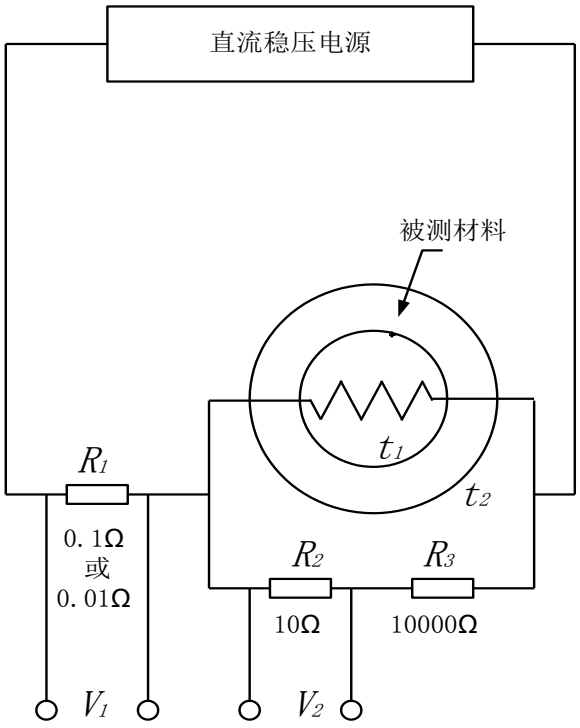


图 1 圆球法测量导热系数的实验装置

若改变加热量 Q，就可以改变壁面温度使其处于另一种状态 t_1、t_2，这样可以测出在各种不同平均温度 $\bar{t}=\frac{t_1+t_2}{2}$ 下试材的导热系数，因此可以得出一条 $\lambda(\bar{t})\sim\bar{t}$ 间的关系曲线。

（三） 实验装置及测量仪表

实验装置如图 1 所示。圆球内球中电加热器由高精度晶体管直流稳压电源供电。需要测量的量包括以下参数。

3.1 功率 W 的测量

用直流稳压电源加热，功率用精确度为 0.01%标准电阻法测量，标准电阻为 R_1、R_2、R_3，连接线路如图 1，用电位差计测出 V_1、V_2，当 $R_1 = 0.1\Omega$ 时，

$$W = \left(\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2}\right)\frac{(R_2 + R_3)V_2}{R_2} = \left(\frac{V_1}{0.1} - \frac{V_2}{10}\right)\frac{(10 + 10^4)V_2}{10} = (10V_1 - 0.1V_2)\times 10^3 V_2$$

如果选择 $R_1 = 0.01\,\Omega$

那么 $W \approx (100V_1 - 0.1V_2)\times 10^3 V_2$。

3.2 温度测量

在内外球壁分别埋有铜-康铜热电偶，测出它们的热电势 U_{t1}、U_{t2}，查热电偶分度表得出相应的温度 t_1、t_2。

上述计算功率时用到的 V_1、V_2（即电流电压）以及热电偶的热电势 U_{t1}、U_{t2} 均采用 UJ-33a 型电位差计测量，其原理和使用方法见附录。

（四） 实验步骤

1. 将试材烘干；
2. 根据给定的被测材料的容重，算出仪器内所需装填的试材重量，并将试材均匀装入球内；
3. 连接并检查线路系统以及测量仪表；
4. 接通电源，观察各项测量数据的变化情况；
5. 当各项数据基本不随时间变化时，说明系统已达稳定状态，开始测量并记录，每隔 3~5 分钟测一次，共测三次；
6. 整理数据，计算 $\lambda(\bar{t})$。

（五） 实验报告要求及思考题

1. 实验装置系统简图；
2. 实验过程中测量仪表读数的原始记录（需有指导教师签字）；
3. 实验表格和计算结果；
4. 分析实验中可能存在的误差来源，并提出改进措施和方法；
5. 推导球坐标系下三维非稳态导热微分方程的一般形式；求解稳态条件下，内外表面维持均匀恒定温度的空心球壳的温度场分布（假定导热系数沿径向和周向不发生变化）；
6. 如果要设计一个内径为 0.1 m，外径为 0.3 m 的球壳来测量本次实验所用绝热材料的导热系数，达平衡时内球外壁平均温度为 200 ℃，外球内壁平均温度为 30 ℃，其加热功率为多少（其中，导热系数作为输入参数，取实验测量值）。

（六） 实验预习要求

1. 复习教材中有关一维导热方面的原理和公式；
2. 预习实验指导书或者其他教学参考书中关于热电偶测温的基本原理和热电偶的使用方法；
3. 预习实验指导书中有关电位差计的基本原理和使用方法。

清华大学热能系热工学实验室
联系教师：李辉
手机：13910997103
邮箱：hui-li@mail.tsinghua.edu.cn